САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Направление: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»
ООП: «Программирование и информационные технологии»

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ

Тема задания: Задание теней: Модель Блинна-Фонга. Алгоритм "Теневые объемы".

Выполнили: Ерхов Александр Александрович, группа 23.Б12–ПУ, и Лепиев Абдул-Малик Саламбекович, группа 23.Б11–ПУ

Руководитель: ассистент, кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем,
Дик А. Г.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Модель Блинна-Фонга 4
1.1 Постановка задачи 4
1.2 Локальный источник света 4
1.3 Источник света в бесконечности 5
1.4 Модель Фонга 5
1.5 Модель Фонга. Фоновое освещение 5
1.6 Модель Фонга. Диффузное освещение 6
1.7 Модель Фонга. Зеркальные блики 6
1.8 Проблема модели Фонга 7
1.9 Модель Блинна-Фонга 7
1.10 Анализ: достоинства и недостатки 8

2 Алгоритм “Теневые объёмы” Франклина Кроу 9
2.1 Основная идея алгоритма теневых объёмов 9
2.2 Построение теневого объёма 9
2.3 Определение тени с помощью трафаретного буфера 10
2.4 Схемы z-pass и z-fail 11
2.5 Достоинства и недостатки метода теневых объёмов 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

ВВЕДЕНИЕ

Современная компьютерная графика играет ключевую роль в различных областях, включая разработку видеоигр, киноиндустрию, виртуальную и дополненную реальность, а также инженерное моделирование. Одной из центральных задач в этой области является достижение реалистичного отображения трёхмерных сцен, что требует точного моделирования взаимодействия света с поверхностями объектов.

Для решения данной задачи применяются различные модели освещения, позволяющие аппроксимировать физические процессы отражения света. Одной из наиболее широко используемых является модель Блинна-Фонга, которая представляет собой улучшенную версию классической модели Фонга и обеспечивает более эффективный и реалистичный расчёт зеркальной составляющей освещения.

Не менее важным аспектом визуализации является корректное отображение теней, которые существенно влияют на восприятие глубины и пространственной структуры сцены. Среди множества методов генерации теней особое место занимает алгоритм теневых объёмов, обеспечивающий точное определение областей, находящихся в тени, независимо от разрешения экрана.

Таким образом, изучение модели Блинна–Фонга и алгоритма теневых объёмов представляет собой актуальную задачу в области компьютерной графики, направленную на понимания работы современных методов визуализации и рендеринга трёхмерных сцен, а также на освоение базовых принципов формирования реалистичного освещения и теней в интерактивных приложениях.

1 Модель Блинна-Фонга

1.1 Постановка задачи

Пусть задана трёхмерная сцена, состоящая из объектов, источников света и наблюдателя. Для каждого пикселя, соответствующего видимой поверхности, необходимо определить итоговый цвет, который формируется как результат взаимодействия света с этой поверхностью.

Цвет пикселя зависит от следующих факторов:

- положения и типа источников света;
- геометрии поверхности, в частности нормали в точке;
- положения наблюдателя;
- свойств материала поверхности (цвет, коэффициенты отражения);
- взаимного расположения источника света, поверхности и наблюдателя.

1.2 Локальный источник света

Локальный источник света представляет собой источник, расположенный в конечной точке пространства и имеющий конкретные координаты. Такой источник моделирует реальные объекты, излучающие свет, например лампы или точечные источники освещения.

Для каждой точки поверхности направление на источник света определяется как вектор, направленный от рассматриваемой точки к положению источника. В отличие от бесконечно удалённого источника, это направление зависит от положения точки на поверхности и изменяется для разных пикселей.

Характерной особенностью локального источника света является возможность учёта затухания интенсивности света в зависимости от расстояния. Обычно используется следующая модель затухания:

$$I = \frac{I_0}{k_c + k_l d + k_q d^2},$$

где I_0 — начальная интенсивность света, d — расстояние до источника, а k_c, k_l, k_q — коэффициенты постоянного, линейного и квадратичного затухания соответственно.

Таким образом, локальные источники света позволяют более реалистично моделировать освещение сцены за счёт учёта пространственного положения источника и ослабления света с расстоянием.

1.3 Источник света в бесконечности

Источник света в бесконечности представляет собой модель, при которой источник считается находящимся на бесконечно большом расстоянии от сцены. В этом случае все лучи света, падающие на объекты, считаются параллельными друг другу.

Направление на источник света в данной модели задаётся одним фиксированным вектором и не зависит от положения точки на поверхности. Это существенно упрощает вычисления, так как нет необходимости пересчитывать направление света для каждого пикселя.

В отличие от локального источника, для бесконечно удалённого источника не учитывается затухание интенсивности света, поскольку расстояние до источника считается постоянным и бесконечно большим.

Такая модель широко используется для имитации естественных источников света, например солнечного освещения, где лучи света можно считать параллельными на масштабах сцены.

Использование источника света в бесконечности позволяет снизить вычислительную сложность алгоритма освещения при сохранении визуальной правдоподобности в ряде задач.

1.4 Модель Фонга

В данной модели итоговый цвет точки поверхности формируется как сумма трёх компонент освещения:

- фонового (ambient);
- диффузного (diffuse);
- зеркального (specular).

Такое разложение позволяет учитывать различные физические эффекты отражения света и при этом сохранять вычислительную простоту модели.

Итоговая интенсивность освещения в модели Фонга может быть записана в виде:

$$I = I_a + I_d + I_s,$$

где I_a — фоновая компонента, I_d — диффузная компонента, I_s — зеркальная компонента.

Каждая из этих составляющих отвечает за определённый визуальный эффект и вычисляется отдельно.

1.5 Модель Фонга. Фоновое освещение

Фоновое освещение моделирует рассеянный свет, многократно отражённый от окружающих объектов. В рамках модели Фонга оно рассматривается как постоянная

величина, одинаково воздействующая на все точки поверхности независимо от их ориентации и положения.

Данная компонента необходима для того, чтобы объекты не выглядели полностью чёрными в областях, куда не попадает прямой свет.

Фоновая составляющая вычисляется следующим образом:

$$I_a = k_a I_{light},$$

где k_a — коэффициент фонового отражения материала, I_{light} — интенсивность источника света.

Фоновое освещение не зависит ни от нормали поверхности, ни от положения наблюдателя или источника света.

1.6 Модель Фонга. Диффузное освещение

Диффузное освещение описывает рассеянное отражение света от шероховатой поверхности. В этом случае свет равномерно рассеивается во всех направлениях, а его интенсивность зависит от угла между нормалью поверхности и направлением на источник света.

Чем ближе направление света к нормали поверхности, тем больше освещённость данной точки.

Диффузная компонента вычисляется по формуле:

$$I_d = k_d I_{light} \max(0, \overline{n} \cdot \overline{l}),$$

где:

- k_d — коэффициент диффузного отражения;
- $\overline{n}$ — нормаль к поверхности;
- $\overline{l}$ — нормированный вектор направления на источник света.

Скалярное произведение $\overline{n} \cdot \overline{l}$ равно косинусу угла между этими векторами. То есть чем ближе угол к 90, тем значение этого выражения ближе к 0.

1.7 Модель Фонга. Зеркальные блики

Зеркальная составляющая моделирует эффект ярких бликов, возникающих при отражении света от гладких поверхностей. Этот эффект зависит от положения наблюдателя и становится наиболее выраженным, когда направление отражённого луча совпадает с направлением на наблюдателя.

Зеркальная компонента вычисляется следующим образом:

$$I_s = k_s I_{light} \max(0, \overline{r} \cdot \overline{v})^{\alpha},$$

где:

- k_s — коэффициент зеркального отражения;
- $\overline{r}$ — нормированный вектор отражённого света;
- $\overline{v}$ — нормированный вектор направления на наблюдателя;
- α — коэффициент блеска (shininess), определяющий размер и резкость блика. $\alpha \geq 0$

Чем больше значение α, тем более узким и ярким является блик. При малых значениях α блик становится широким и менее интенсивным.

1.8 Проблема модели Фонга

Модель Фонга имеет ряд вычислительных и геометрических ограничений.

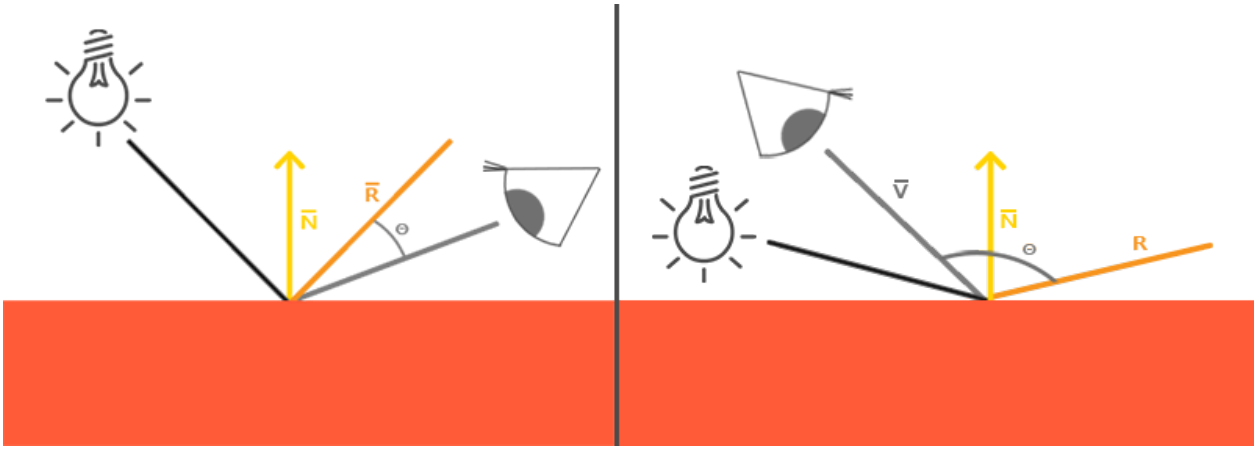

Рисунок 1 – Примеры влияющие на расчеты зеркальной компоненты

На Рисунке 1 можно заметить два примера. На первом показана штатный случай работы алгоритма, в отличии от второго. На нем угол θ между векторами $\overline{v}$ и R (эта терминология из [1] - в нашей это вектора $\overline{v}$ и $\overline{r}$) из-за того, что он больше 90 градусов обнуляется при просчете I_s, из-за этого блик, в ряде случаев(особенно при малых значениях α) высчитывается не полностью

1.9 Модель Блинна-Фонга

Модель Блинна–Фонга является модификацией модели Фонга, направленной на упрощение вычисления зеркальной составляющей освещения и повышение численной устойчивости.

В отличие от классической модели Фонга, здесь вместо вектора отражения $\overline{r}$ используется вектор полунаправления (half-vector), определяемый как:

$$\overline{h} = \frac{\overline{l} + \overline{v}}{\|\overline{l} + \overline{v}\|},$$

где $\overline{l}$ — направление на источник света, $\overline{v}$ — направление на наблюдателя.

Зеркальная компонента в модели Блинна–Фонга вычисляется по формуле:

$$I_s = k_s I_{light} \max(0, \overline{n} \cdot \overline{h})^{\alpha}.$$

Использование скалярного произведения $\overline{n} \cdot \overline{h}$ позволяет избежать явного построения отражённого вектора и уменьшает чувствительность модели к случаям, когда угол между нормалью и направлением света превышает $90°$.

Таким образом, модель Блинна–Фонга обеспечивает более простую и устойчивую реализацию зеркального освещения при сохранении визуально схожего результата.

1.10 Анализ: достоинства и недостатки

К основным достоинствам модели Блинна-Фонга относятся:

- **Простота** — Всего лишь 2 скалярных произведения. Очень проста на понимание
- **Производительность** — Очень мало операций, всего несколько умножений
- **Правдоподобно для гладких поверхностей**
- **Контролируемы параметры** — Поведение настраивается через k_a, k_d, k_s, α
- **Широкая распространенность**

К недостаткам модели относятся:

- **Эвристический характер** — модель не является физической и основана на приближениях;
- **Ограниченная реалистичность** — при сложных материалах модель не учитывает микрогеометрию поверхности и эффекты многократного рассеяния света.
- **Ручная настройка** — Все параметры надо настраивать вручную

Несмотря на ограничения, модель Блинна–Фонга широко применяется в компьютерной графике благодаря балансу между вычислительной эффективностью и визуальным качеством результата.

Для подготовки этой главы использовались [1], [2] и [3]

2 Алгоритм “Теневые объёмы” Франклина Кроу

2.1 Основная идея алгоритма теневых объёмов

Пусть в сцене задан источник света и объект, перекрывающий световые лучи. Тогда за этим объектом возникает область пространства, в которую свет от данного источника не попадает. Эта область и называется теневым объёмом. Следовательно, задача построения тени сводится к определению того, принадлежит ли рассматриваемая точка сцены этому объёму. Если принадлежит, то точка находится в тени; если не принадлежит, то она освещена [4, 9].

Такой подход принципиально отличается от методов, в которых тень заранее строится как проекция на плоскость или на некоторую выбранную поверхность. В методе Кроу сначала формируется трёхмерная область тени, а затем уже определяется, какие видимые фрагменты сцены лежат внутри этой области. Благодаря этому тени могут корректно падать на произвольные поверхности, а не только на специально выбранный приёмник [4, 9].

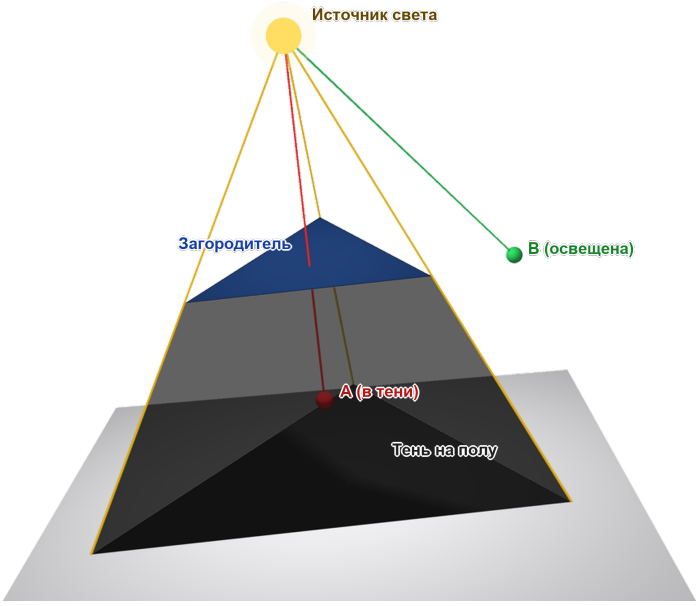

Рисунок 2 – Основная идея алгоритма теневых объёмов

2.2 Построение теневого объёма

Для полигональной модели ключевым элементом является силуэтное ребро относительно источника света. Так называется ребро, у которого один соседний полигон обращён к источнику света, а другой — от него. Именно такие рёбра образуют границу между освещённой и неосвещённой частью объекта и задают контур будущего теневого

объёма. Внутренние рёбра, не принадлежащие силуэту, в построении объёма роли не играют [9, 10].

После выделения силуэтных рёбер каждое такое ребро экструдируется в сторону, противоположную источнику света. Для точечного источника направление экструзии зависит от положения вершины относительно источника; для направленного источника экструзия выполняется вдоль фиксированного направления. В результате вокруг объекта образуются боковые грани, которые и формируют границу теневого объёма [9].

В ряде реализаций, особенно при использовании схемы z-fail, теневой объём должен быть замкнут. Это означает, что помимо боковых граней необходимо учитывать также переднюю и заднюю крышки объёма. Требование замкнутости является принципиальным: если объём имеет разрывы, то нарушается корректность подсчёта пересечений, а следовательно, возникают ошибки в построении тени [7, 9].

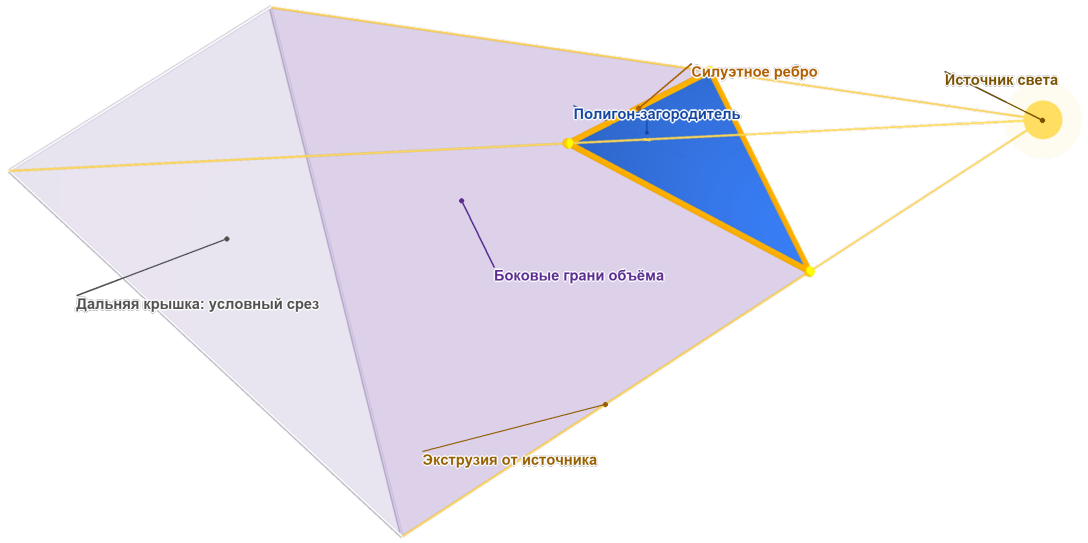

Рисунок 3 – Построение теневого объёма по силуэтным рёбрам

2.3 Определение тени с помощью трафаретного буфера

В аппаратно-ускоренной реализации идея теневого объёма обычно сочетается с использованием буфера трафарета. Общая схема работы состоит из нескольких этапов. Сначала сцена визуализируется обычным образом и заполняется буфер глубины. Затем для каждого источника света растеризуется геометрия теневого объёма. При этом цвет обычно не записывается, а изменяются только значения трафаретного буфера. После этого вклад света добавляется лишь в тех пикселях, для которых трафарет показывает отсутствие тени [6, 9, 10].

Смысл такого подхода заключается в подсчёте числа пересечений луча зрения с границей теневого объёма. Если итоговый счётчик для видимого пикселя равен нулю, данный пиксель считается освещённым; если счётчик отличен от нуля, пиксель лежит внутри теневого объёма и, следовательно, находится в тени. Таким образом, метод позволяет определять принадлежность тени не аналитически для каждой точки, а средствами растеризации и трафаретного теста [6, 9].

2.4 Схемы z-pass и z-fail

На практике используются две основные схемы трафаретного подсчёта: z-pass и z-fail. Они различаются тем, в какой момент изменяется значение трафарета — при успешном прохождении теста глубины или при его провале [7, 9].

В схеме z-pass значение трафарета изменяется для тех фрагментов теневого объёма, которые проходят проверку глубины. Идея метода состоит в том, чтобы считать пересечения на пути от камеры к первой видимой поверхности. Такой подход сравнительно прост и в отдельных случаях может быть быстрее, поскольку не всегда требует явного замыкания объёма крышками. Однако у него есть существенный недостаток: если камера попадает внутрь теневого объёма или если объём пересекается ближней плоскостью отсечения, часть пересечений теряется, и результат становится некорректным. Поэтому z-pass считается чувствительным к отсечению ближней плоскостью [7, 9].

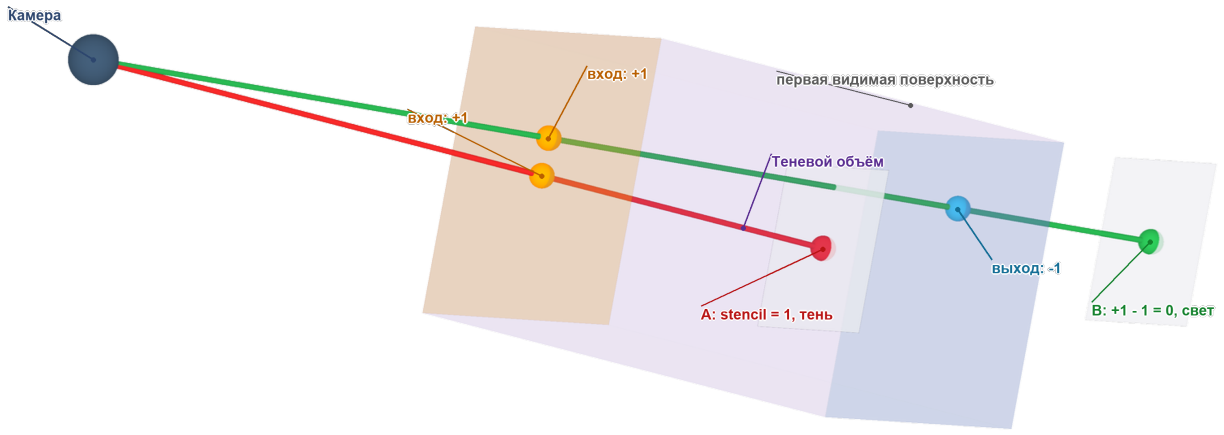

Рисунок 4 – Схема подсчёта пересечений в методе z-pass

В схеме z-fail изменения трафарета происходят при провале теста глубины. В этом случае пересечения фактически учитываются не от наблюдателя к поверхности,

а от дальней части пространства к видимому фрагменту. Главное достоинство такой схемы состоит в том, что она корректно работает даже тогда, когда камера находится внутри теневого объёма. Именно поэтому z-fail часто рассматривается как более устойчивый вариант. Вместе с тем он требует замкнутого теневого объёма и обычно оказывается более дорогим по вычислениям, так как приходится строить и растеризовать крышки, а также учитывать влияние дальней плоскости отсечения [7, 9].

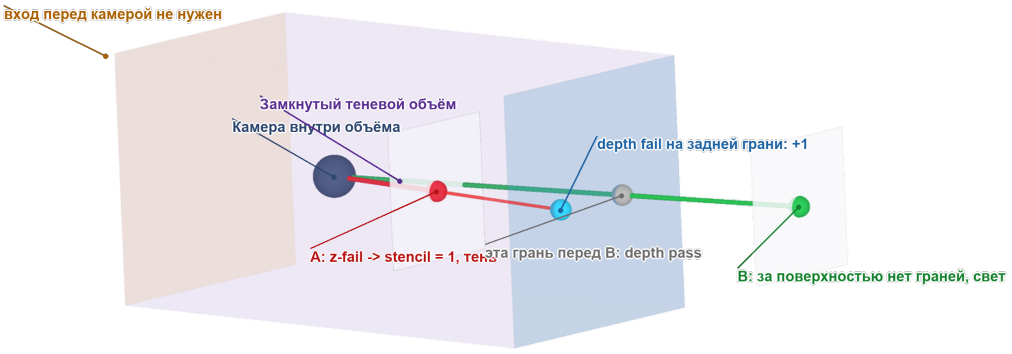

Рисунок 5 – Схема подсчёта пересечений в методе z-fail

Следовательно, выбор между z-pass и z-fail представляет собой компромисс между простотой и устойчивостью. Первая схема проще, но чувствительна к положению камеры и отсечению; вторая надёжнее, но сложнее в реализации и тяжелее для графической подсистемы [7, 9].

2.5 Достоинства и недостатки метода теневых объёмов

Главное достоинство алгоритма теневых объёмов состоит в его геометрической корректности. Граница тени определяется не приближённо на некоторой поверхности, а как граница реальной пространственной области, недоступной свету. Поэтому метод обеспечивает точные жёсткие тени и естественным образом поддерживает самозатенение [4, 9].

Другим важным достоинством является независимость результата от разрешения текстуры, что отличает метод теневых объёмов, например, от карт теней. Качество результата определяется в первую очередь корректностью построения силуэта и точностью растеризации, а не дискретизацией карты глубины. Это особенно важно в задачах,

где требуется чёткая и устойчивая граница жёсткой тени [9].

Основной недостаток метода — высокая вычислительная стоимость. Необходимо определять силуэтные рёбра, строить дополнительную геометрию теневого объёма и затем растеризовать её, хотя сама эта геометрия напрямую не видна пользователю. В результате возникает значительная нагрузка на центральный и графический процессоры, особенно при большом числе источников света и сложной геометрии сцены. Отдельной проблемой является высокая стоимость заполнения пикселей, поскольку теневые объёмы могут покрывать большие области изображения [8, 9, 10].

Кроме того, метод чувствителен к качеству исходной модели. Если объект имеет щели, разрывы или неоднозначную топологию, тень может “протекать” в освещённые области. Для z-fail критично также условие замкнутости объёма. Наконец, обе схемы подвержены артефактам отсечения: для z-pass наиболее опасна ближняя плоскость отсечения, а для z-fail — дальняя [7, 9, 10].

Следовательно, алгоритм теневых объёмов нельзя считать универсально оптимальным. Он оправдан тогда, когда приоритетом является именно корректность жёсткой тени, а не минимальная стоимость вычислений [8, 9, 10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод Джима Блинна и алгоритм теневых объёмов решают одну и ту же задачу — построение тени, — однако делают это принципиально по-разному. В методе Блинна тень строится как проекция объекта на некоторую поверхность-приёмник. Такой подход очень прост, вычислительно дёшев и удобен в сценах, где тень требуется получить, например, на полу или на другой заранее выделенной плоскости. Однако применимость метода ограничена: тень в этом случае не является полноценной пространственной областью и плохо переносится на сложную геометрию сцены [5].

Алгоритм теневых объёмов, напротив, рассматривает тень как часть трёхмерного пространства. Поэтому он работает на произвольных поверхностях, поддерживает самозатенение и даёт геометрически корректную жёсткую тень. Но за это приходится платить более сложной реализацией, необходимостью использовать буфер трафарета, решать задачи отсечения и учитывать высокую нагрузку на растеризацию [4, 6, 9, 10].

Таким образом, сравнение двух методов можно сформулировать следующим образом. Метод Блинна проще и быстрее, но существенно ограничен в общности. Метод теневых объёмов точнее и универсальнее, но значительно сложнее и дороже вычислительно. Следовательно, выбор между ними определяется требованиями конкретной сцены: если нужна простая и дешёвая тень на выбранной поверхности, рациональнее использовать проективный подход; если же требуется корректная жёсткая тень на сложной геометрии, предпочтителен алгоритм теневых объёмов [5, 8, 9, 10].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Learn OpenGL. Урок 5.1 — Продвинутое освещение. Модель Блинна-Фонга [Электронный ресурс]. — Режим доступа: habr.com/ru/articles/353054/. — Дата обращения: 30.03.2026.

[2] Learn OpenGL. Урок 2.2 — Основы освещения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: habr.com/ru/articles/333932/. — Дата обращения: 30.03.2026.

[3] Luna F. D. Introduction to 3D Game Programming with DirectX 12. — Dulles, VA: Mercury Learning and Information, 2016. — 900 p. — ISBN 978-1-942270-06-5.

[4] Crow F. C. Shadow Algorithms for Computer Graphics // Proceedings of the 4th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH '77). — New York: ACM, 1977. — P. 242–248. — DOI: 10.1145/563858.563901.

[5] Blinn J. F. Me and My (Fake) Shadow // IEEE Computer Graphics and Applications. — 1988. — Vol. 8, No. 1. — P. 82–86.

[6] Heidmann T. Real Shadows, Real Time // IRIS Universe. — 1991. — No. 18. — P. 28–31.

[7] Everitt C., Kilgard M. J. Practical and Robust Stenciled Shadow Volumes for Hardware-Accelerated Rendering. — NVIDIA Corporation, 2002.

[8] McGuire M., Hughes J. F., Egan K., Kilgard M., Everitt C. Fast, Practical and Robust Shadows. — Brown University, Technical Report CS-03-19, 2003.

[9] Stich M., Wächter C., Keller A. Efficient and Robust Shadow Volumes Using Hierarchical Occlusion Culling and Geometry Shaders // GPU Gems 3. — Boston: Addison-Wesley, 2007.

[10] McGuire M. Efficient Shadow Volume Rendering // GPU Gems. — Boston: Addison-Wesley, 2004. — P. 137–166.